TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KĨ THUẬT TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC VÀ THỰC PHẨM
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

HÓA ĐẠI CƯƠNG

Chương 7: Dung dịch điện ly

GV: Nguyễn Văn Quý

Học kỳ 1, năm học 2023-2024

NỘI DUNG CHƯƠNG 7

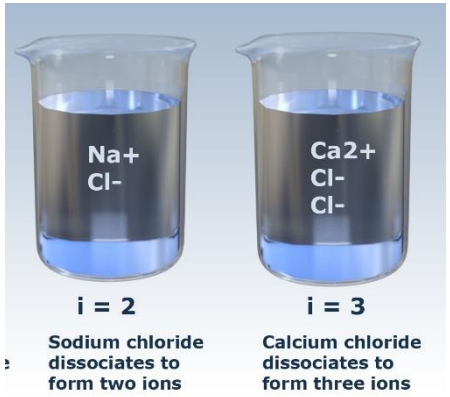
1. Các dung dịch acid, base, muối trong nước
2. Sự điện ly và các thuyết điện ly
3. Độ điện ly
4. Cân bằng trong dung dịch của chất điện ly yếu
5. Dung dịch chất điện ly mạnh
6. Sự điện ly của nước và chỉ số hydro pH
7. Sự điện ly của chất điện ly khó tan

PHẦN 1: CÁC DUNG DỊCH ACID, BASE, MUỐI TRONG NƯỚC

- Đối với dung dịch chứa các chất tan điện ly (acid, base, muối), các giá trị ΔP, Δt_s, $\Delta t_đ$ xác định bằng thực nghiệm luôn lớn hơn so với lý thuyết.
- Theo Van't Hoff, cần phải bổ sung hệ số i vào công thức của định luật Raoult khi áp dụng cho các dung dịch acid, base, muối.

$$1 < i \leq q$$

- ✓ i được gọi là hệ số đẳng trương hay hệ số Van't Hoff, được xác định bằng thực nghiệm (i > 1).
- ✓ i chính là số lần tăng lên của tổng nồng độ các tiểu phân chất tan so với nồng độ phân tử chất tan
- ✓ q là tổng số ion trong phân tử nếu sự điện ly hoàn toàn.



- ✓ Khi dung dịch loãng, i = số ion tạo ra từ phân tử.
- ✓ Các dung dịch của acid, base và muối trong nước *có tính dẫn điện* dù các chất nguyên chất không dẫn điện.

PHẦN 2: SỰ ĐIỆN LY VÀ CÁC THUYẾT ĐIỆN LY

2.1 Thuyết điện ly của Arrhenius

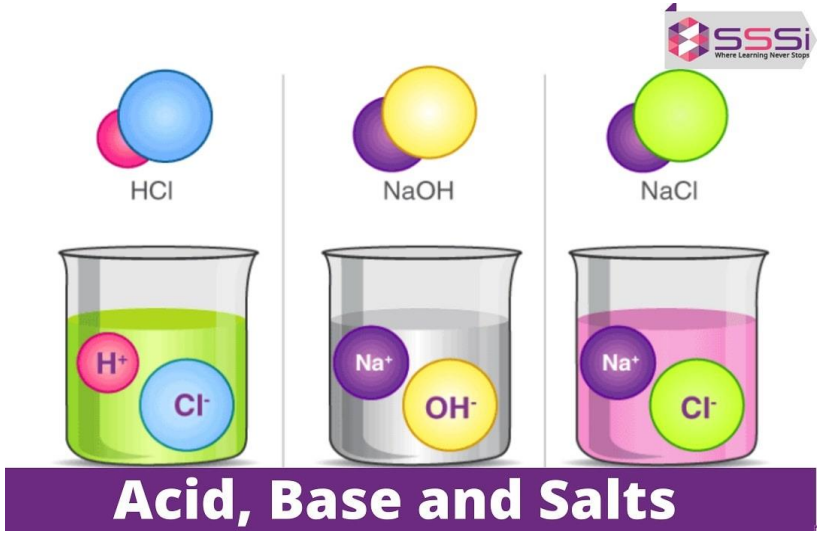
2.2 Thuyết điện ly hiện đại của Kablukov

2.1. Thuyết điện ly của Arrhenius (1887)

- **Các acid, base, muối khi hòa tan vào nước thì bị phân ly thành các ion dương (cation) và ion âm (anion).**

CHẤT ĐIỆN LY ← ACID, BASE, MUỐI → Hòa tan vào nước → CATION (+), ANION (-)

SỰ ĐIỆN LY



$$i = n/n_o$$

- ✓ **i : hệ số Van't Hoff (i>1)**
- ✓ **n : số tiểu phân thực tế có trong dung dịch**
- ✓ **n_o : số tiểu phân phân ly (= số phân tử hòa tan)**

2.1. Thuyết điện ly của Arrhenius (1887)

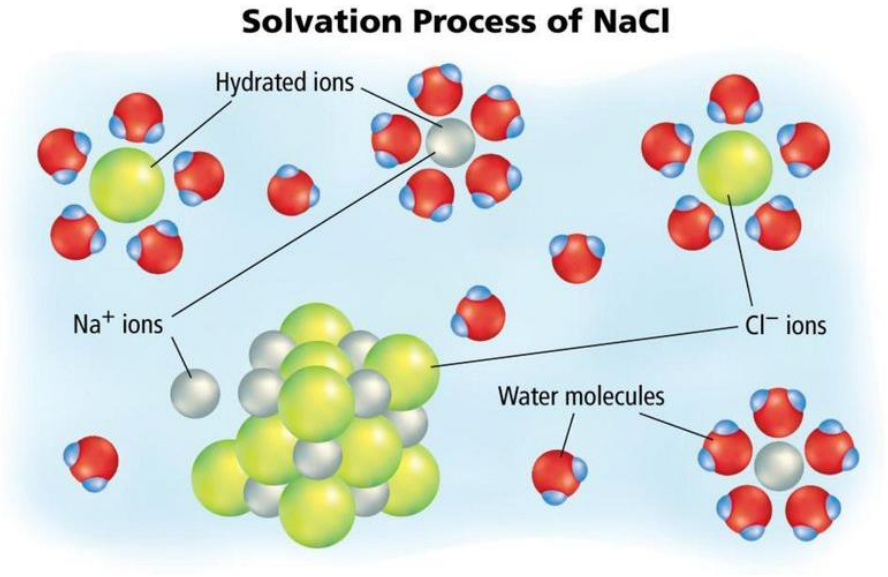
NHƯỢC ĐIỂM

- **Bỏ qua tương tác giữa các ion và dung môi phân cực, nghĩa là bỏ qua tương tác ion – lưỡng cực. Nếu không tính đến tương tác này ta không thể giải thích được quá trình tạo ion và độ bền vững các hệ ion.**
- **Bỏ qua tương tác giữa các ion với nhau.**

Thuyết Arrhenius chưa giải thích được HCl trong dung môi nước lại dẫn điện, trong dung môi hữu cơ khác thì không.

2.2. Thuyết điện ly hiện đại của Kablukov:

- **Sự điện ly là sự phân ly của các chất tan dưới tác dụng của các tiểu phân dung môi để tạo thành những ion bị solvat hóa (nếu dung môi là nước thì gọi là sự hydrat hóa)**



$$NaCl_{(s)} + (m+n)H_2O \leftrightarrows Na^+.mH_2O + Cl^-.nH_2O$$

PHẦN 3: ĐỘ ĐIỆN LY

$$A_mB_n \underset{\text{Ion hóa}}{\overset{\text{Phân tử hóa}}{\rightleftharpoons}} mA^{n+} + nB^{m-}$$

- Các chất điện ly thường không phân ly hoàn toàn trong quá trình hòa tan, nghĩa là chỉ một phần α nào đó của chúng phân ly. α được gọi là độ điện ly. $\alpha \in$ bản chất chất tan, dung môi, [C] và t^o.

$$\alpha = \frac{n}{n_0} = \frac{C}{C_0}$$
$$(0 \leq \alpha \leq 1)$$

- ✓ C : nồng độ chất đã điện ly (n: số phân tử đã phân ly thành ion)
- ✓ C_o : nồng độ chất hòa tan (n_o : tổng số phân tử đã hòa tan trong dung dịch)

$$\alpha = \frac{i-1}{v-1}$$

- ✓ i : hệ số Van't Hoff
- ✓ v : số ion mà 1 phân tử điện ly ra

Ví dụ: Trong 200ml dung dịch CH_3COOH 1M có 0,0025 mol phân ly. Tính độ điện ly α?

PHẦN 3: ĐỘ ĐIỆN LY

CHẤT ĐIỆN LY MẠNH	CHẤT ĐIỆN LY TRUNG BÌNH, YẾU
$\alpha = 1$	$\alpha < 1$
Dung dịch phân ly hoàn toàn, dẫn điện tốt	Dung dịch phân ly không hoàn toàn, dẫn điện kém hơn
Đa số muối, các acid và base vô cơ mạnh	Các acid và base hữu cơ, các acid và base vô cơ yếu, một số muối như $ZnCl_2$, ZnI_2, $CdCl_2$, CdI_2, $HgCl_2$, $Hg(CN)_2$, $Fe(CNS)_3$.

Khi xét trong dung dịch 0,1N:

- ✓ Các chất điện ly mạnh: $\alpha > 30\%$
- ✓ Các chất điện ly yếu: $\alpha < 3\%$
- ✓ Các chất điện ly trung bình: $3\% < \alpha < 30\%$

PHẦN 3: ĐỘ ĐIỆN LY

Các yếu tố ảnh hưởng đến α:

- ✓ Bản chất của chất tan.
- ✓ Bản chất dung môi: dung môi càng phân cực α càng lớn và ngược lại.
- ✓ Nồng độ chất điện ly: nồng độ càng giảm, α càng tăng và ngược lại.
- ✓ Nhiệt độ: ảnh hưởng của nhiệt độ phức tạp, trong nhiều trường hợp với những khoảng nhiệt độ nhất định, α tăng khi tăng nhiệt độ.

PHẦN 4: CÂN BẰNG TRONG DUNG DỊCH ĐIỆN LY YẾU

- **Sự điện ly của chất điện ly yếu là quá trình thuận nghịch. Khi cả hai phản ứng thuận và nghịch xảy ra ở cùng 1 thời điểm, thì nó đang ở trạng thái cân bằng động.**

$$A_aB_b \leftrightarrows aA^{b+} + bB^{a-}$$

Cân bằng điện ly tuân theo ***định luật tác dụng khối lượng***

$$K = \frac{[A^{b+}]^a[B^{a-}]^b}{[A_aB_b]}$$

K: Hằng số điện ly hoặc hằng số ion hóa

- ✓ Đặc trưng cho khả năng điện ly của một chất, phụ thuộc vào *nhiệt độ*, *bản chất chất điện ly* và *bản chất dung môi*.
- ✓ Trong cùng dung môi, ở t^o xác định, chất điện ly có **K càng lớn → điện ly càng mạnh**.

Mối liên hệ giữa hằng số điện ly K và độ điện ly α

Ví dụ:	AB	⇆	A^+ +	B^-
Ban đầu:	C_o			
Phân ly:	$C_o\alpha$		$C_o\alpha$	$C_o\alpha$
Cân bằng:	$C_o - C_o\alpha$		$C_o\alpha$	$C_o\alpha$

$$K = \frac{[A^+][B^-]}{[AB]} = \frac{C_o^2\alpha^2}{C_o - C_o\alpha} = \frac{C_o\alpha^2}{1-\alpha} \approx C_o\alpha^2$$

(khi α ≤ 0,05 → 1-α ≈1)

$$\alpha = \sqrt{\frac{K}{C_o}}$$

với C_o là nồng độ ban đầu của chất điện ly.

Định luật pha loãng Ostwald: tại một **t°** xác định, pha loãng dung dịch → giảm C dung dịch → tăng α.

PHẦN 4: CÂN BẰNG TRONG DUNG DỊCH ĐIỆN LY YẾU

- **Đối với chất điện ly yếu đa bậc A_mB_n có m hoặc n lớn hơn 1, quá trình điện ly xảy ra theo nhiều bậc, K tại mỗi bậc sẽ khác nhau:**

$H_3PO_4 \leftrightarrows H^+ + H_2PO_4^-$; $K_1 = 7,5.\ 10^{-3}$

$H_2PO_4^- \leftrightarrows H^+ + HPO_4^{2-}$; $K_2 = 6,3.\ 10^{-8}$

$HPO_4^{2-} \leftrightarrows H^+ + PO_4^{3-}$; $K_3 = 1,3.\ 10^{-12}$

$H_3PO_4 \leftrightarrows 3H^+ + PO_4^{3-}$; $K = K_1.\ K_2.\ K_3$

- **Hằng số điện ly tại bậc 1 cao hơn rất nhiều hằng số điện ly ở các bậc tiếp theo (lớn hơn 10^4 lần), nên chỉ xét bậc điện ly thứ nhất.**

Bài tập: Trong dung dịch ở nồng độ 0,05M, độ điện ly của HCN là $1,18.10^{-4}$. Hỏi ở cùng nhiệt độ xác định khi độ điện ly là 0,5 thì nồng độ của dung dịch là bao nhiêu?

ĐA: $1,18x10^{-5}$ (M)

PHẦN 5: DUNG DỊCH CHẤT ĐIỆN LY MẠNH

Trong dung dịch nước, các chất điện ly mạnh phân ly hoàn toàn thành các ion

$$A_mB_n \leftrightarrows mA^{n+} + nB^{m-}$$

- **Trong dung dịch điện ly mạnh luôn có $\alpha = 1$ và $i \in N$ và độ dẫn điện (λ) không đổi khi pha loãng dung dịch đến vô cùng ($\lambda = \lambda_\infty$)**

THỰC TẾ

- **Độ dẫn điện đương lượng phụ thuộc nồng độ dung dịch (C).**
- **Khi C giảm thì λ tăng và đạt đến giá trị giới hạn độ dẫn điện đương lượng ở độ pha loãng vô cùng.**

Thuyết điện ly mạnh Debye – Huckel

Do sự phân ly hoàn toàn của chất điện li mạnh mà trong dung dịch có nồng độ ion lớn. Giữa các ion ở gần nhau xuất hiện "*lực hút tương hỗ*". Các ion gần nhau không còn hoàn toàn tự do chuyển động mà hình thành một "*sự liên hợp ion*". Khi pha loãng, các liên hợp ion này lại phân ly thành các ion đơn giản.

PHẦN 6: SỰ ĐIỆN LY CỦA NƯỚC VÀ CHỈ SỐ HYDRO pH

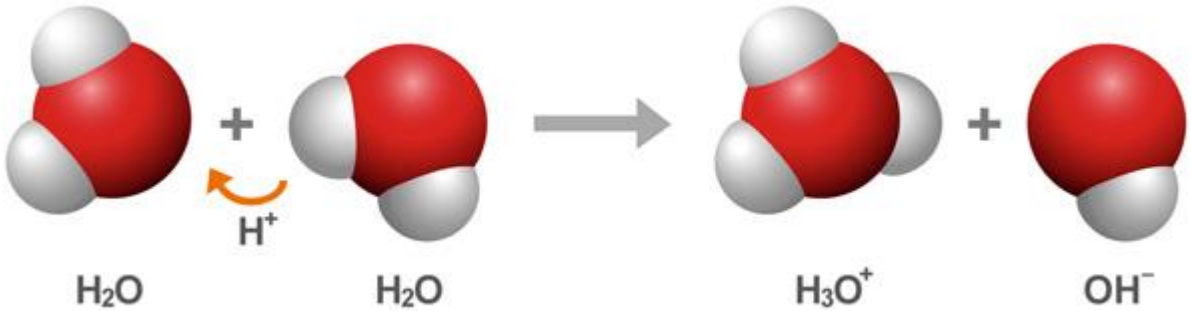
6.1 Cân bằng điện ly và hằng số cân bằng của nước

6.2 Chỉ số pH

6.3 pH các dung dịch loãng acid, base trong nước

6.1. Cân bằng điện ly và hằng số cân bằng của nước

Trong dung môi nước tinh khiết, nước có điện ly, tuy nhiên quá trình điện lý yếu, diễn ra như sau:



Lưỡng tính: vừa cho, vừa nhận H^+

$$H_2O(l) + H_2O(l) \leftrightarrows H_3O^+(aq) + OH^-(aq)$$

Quá trình điện ly làm xuất hiện một lượng rất nhỏ ion H^+ và OH^- trong nước và được đặc trưng bởi hằng số cân bằng hay tích số ion của nước K_n (hay K_w)

$$H_2O(l) \leftrightarrows H^+(aq) + OH^-(aq)$$

K_n phụ thuộc vào nhiệt độ, tại 25°C:

$$K_n = [H^+].[OH^-] = 10^{-14}$$

6.2. Chỉ số pH

- **pH là thước đo độ acid, base hoặc trung tính của từng dung dịch, được biểu diễn phụ thuộc vào nồng độ ion H^+ như sau:**

$$pH = -\log[H^+] \text{ ; và } pOH = -\log[OH^-]$$

Tại **25°C**: $[H^+].[OH^-] = 10^{-14}$

→ **pH + pOH = 14**

Trong một dung dịch bất kỳ:

- **Nếu $[H^+] = [OH^-] = 10^{-7}$ M, dung dịch trung tính, pH = 7**
- **Nếu $[H^+] > [OH^-]$, dung dịch có tính axit, pH < 7**
- **Nếu $[H^+] < [OH^-]$, dung dịch có tính bazơ, pH > 7**

6.3. pH các dung dịch loãng acid, base trong nước

- Acid mạnh (đơn/đa bậc): pH = - log[H^+] (ta có [H^+]=nC_A)
- Base mạnh (đơn/đa bậc): pH = - log$\frac{10^{-14}}{[OH^-]}$= 14 + log[OH^-]

(ta có [OH^-]=nC_B)

- Acid yếu (đơn bậc): pH = $-\frac{1}{2}$(log K_a + logC_A)
- Base yếu (đơn bậc): pH = $14 + \frac{1}{2}$(log K_b + logC_B)

6.3. pH các dung dịch loãng acid, base trong nước

Các acid mạnh thường gặp: HCl, HBr, HI, HNO_3, H_2SO_4, $HClO_3$, $HClO_4$,…

Phương trình tổng quát:

$$HA \leftrightarrows H^+ + A^-$$
$$C \qquad C$$
$$H_2A \leftrightarrows 2H^+ + A^{2-}$$
$$C \qquad 2C$$

Các base mạnh thường gặp: NaOH, $Ca(OH)_2$,…

Phương trình tổng quát:

$$AOH \leftrightarrows OH^- + A^+$$
$$C \qquad C$$
$$A(OH)_2 \leftrightarrows 2OH^- + A^{2+}$$
$$C \qquad 2C$$

Tính pH của các dung dịch 0,1M sau: HCl, H_2SO_4, NaOH, $Ca(OH)_2$

6.3. pH các dung dịch loãng acid, base trong nước

Các acid yếu thường gặp: HF, HCN, CH_3COOH,…

Phương trình tổng quát: $HA \leftrightarrows H^+ + A^-$

$C\alpha \quad C\alpha$

Các base yếu thường gặp: NH_3, RNH_2,…

Phương trình tổng quát: $AOH \leftrightarrows OH^- + A^+$

$C\alpha \quad C\alpha$

Các acid, base yếu không phân ly hoàn toàn nên có độ điện ly α

Các acid, base yếu đa bậc: H_2CO_3, H_3PO_4, $H_2C_2O_4$,…

Thường chỉ xét tại bậc điện ly thứ nhất sau đó thực hiện như bình thường.

7. SỰ ĐIỆN LY CỦA CHẤT ĐIỆN LY KHÓ TAN

7.1 Cân bằng dị thể của chất điện ly khó tan

7.2 Tích số tan và độ tan của chất điện ly khó tan

7.3 Ảnh hưởng của các ion trong dung dịch đến độ tan của chất điện ly khó tan

7.4 Điều kiện hòa tan và kết tủa của chất điện ly khó tan

7.1. Cân bằng dị thể của chất điện ly khó tan

Trong số các chất điện ly có những chất dễ tan (các muối nitrat, acetat…) và những chất khó tan (các halogenua của Ag, Pb, Hg(I); các sulfate kim loại kiềm thổ, Pb…). Đối với các hợp chất điện ly khó tan, ta vẫn có cân bằng điện ly:

$$\mathbf{A_mB_n\,(s) \leftrightarrows mA^{n+}\,(aq) + nB^{m-}\,(aq)}$$

Ví dụ: Cân bằng điện ly của chất khó tan :

$$BaSO_4 \leftrightarrows Ba^{2+} + SO_4^{2-}$$

HSCB: $K = \frac{[Ba^{2+}][SO_4^{2-}]}{[BaSO_4]}$

$$K.[BaSO_4] = [Ba^{2+}].[SO_4^{2-}] = const = \mathbf{K_{sp}}\ (\text{hay } \mathbf{T})$$

$\mathbf{K_{sp}}$ hay **T** là hằng số ở nhiệt độ xác định hay còn gọi là ***tích số tan***

7.2. Tích số tan và độ tan của chất điện ly khó tan

- ✓ **Ở một nhiệt độ xác định, trong dung dịch bão hòa của chất điện ly khó tan, tích số nồng độ của các ion với số mũ theo hệ số cân bằng trên PTPỨ là một HẰNG SỐ (gọi là tích số tan K_{sp} hay T).**
- ✓ **K_{sp} ∈ bản chất của chất tan, dung môi và nhiệt độ.**
- ✓ **K_{sp} càng nhỏ chất điện ly càng khó tan.**

A_mB_n (s) ⇆ mA^{n+} (aq) + nB^{m-} (aq) $\quad K_{sp} = [A^{n+}]^m[B^{m-}]^n$

Điện ly S(mol/l) m.S n.S

Với S là độ tan (mol/L): $K_{sp} = (m.S)^m.(n.S)^n = m^m.n^n.S^{m+n}$

$$\leftrightarrow S = \sqrt[m+n]{\frac{K_{sp}}{m^m n^n}}$$

- ✓ Trong cùng điều kiện như nhau, chất nào có K_{sp} càng nhỏ thì S càng nhỏ, vì vậy càng ít tan.

7.3. Ảnh hưởng của các ion trong dung dịch đến độ tan

- **Ảnh hưởng của ion cùng loại**: Khi có mặt ion cùng loại với các ion của chất điện ly, độ tan của chất điện ly giảm vì cân bằng điện ly bị dịch chuyển theo chiều nghịch.
- **Ảnh hưởng của ion khác loại**: Khi có mặt ion lạ, lực ion tăng và do đó sẽ làm tăng độ tan của chất điện ly khó tan.

7.4. Điều kiện hòa tan và kết tủa của chất điện ly khó tan

Xét **Q =** $[A^{n+}]^m.[B^{m-}]^n$

✓ Kết tủa được tạo thành khi: $Q > K_{sp}$

✓ Kết tủa tan khi: $Q < K_{sp}$

✓ Bắt đầu tạo kết tủa, đồng thời kết tủa bắt đầu tan: $Q = K_{sp}$

BÀI TẬP

Câu 1: Cho tích số tan của $Zn(OH)_2$ ở 25°C trong nước là 1.10^{-17}. Tính độ tan mol/lit và g/lít của $Zn(OH)_2$. Tính pH của dung dich bão hòa $Zn(OH)_2$.

$$S = \sqrt[3]{\frac{T}{4}} = \sqrt[3]{\frac{1.10^{-17}}{4}} = 1{,}36.10^{-6} mol/l$$

Câu 2*:* Có kết tủa $CaSO_4$ tạo thành hay không khi trộn lẫn những thể tích bằng nhau của 2 dung dịch $CaCl_2$ và H_2SO_4 có nồng độ lần lượt là 0,5 và 0,1 M (ở 25°C)? Biết $T_{CaSO4} = 2{,}4.10^{-5}$

Câu 3*:* Ở 25°C tích số tan của $BaSO_4$ là $1{,}1.10^{-10}$. Khi trộn 200ml dung dịch $BaCl_2$ 0,004M với 600ml dung dịch K_2SO_4 0,008M thì kết tủa có xuất hiện không?

BÀI TẬP

Câu 4: Tích số tan của $Fe(OH)_3$ ở 25^oC là $1,1.10^{-36}$. Tính độ tan mol/lít, độ tan g/lít, và pH của dung dịch bão hòa $Fe(OH)_3$ ở nhiệt độ trên.

Câu 5: Hòa tan 18,6 gam Na_2O vào một lượng nước cần thiết để tạo thành 3 lít dung dịch A có d = $1,12g/cm^3$

a. Tính nồng độ mol/l, nồng độ molan, và nồng độ phần trăm của dung dịch A.

b. Tính pH của dung dịch A

c. Lấy 10ml dung dịch A trộn với 10ml dung dịch $MgCl_2$ $10^{-4}M$. Hỏi có kết tủa sinh ra không, biết $T_{Mg(OH)2} = 1,2.10^{-11}$